

浙江强基联盟 2025 年 2 月高三联考

技术 参考答案与评分标准

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	B	A	A	C	B	D	C	B	C	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) 失败 Fail (2 分)
- (2) ① $x \neq 0$ and $f[x] \neq -1$ 或 $f[x] \neq -1$ (2 分)
- ② $\text{min_c} = \text{cnt}[i]$ (1 分)
- ③ $\text{ans} -= 1$ (2 分)
14. (1) B (1 分)
- (2) ① $\text{nums} < m$ (2 分)
- ② 192.168.10.203:5055/show (1 分)
- (3) 手动输入商品信息，为每个商品制作二维码，条形码，图像识别录入
(回答 2 项，1 项正确得 1 分)
- (4) ① $\text{df}[\text{df}["\text{商品类别}"] == i]$ 或 $\text{df}[\text{df.商品类别} == i]$ (2 分)
- ② $\text{df3}["\text{商品名称}"][0]$ 或 $\text{df3.at}[0, "\text{商品名称}"]$ (2 分)
15. (1) 4 (1 分)
- (2) 2 (2 分)
- (3) ① $f = b_sort(mt)$ (2 分)
- ② $\text{current_row} = m[0]$ (2 分)
- ③ $\text{bombs}[\text{cnt}-1][1] = L_time$ (2 分)

试题解析

1. 答案：A

解析：A 错误，三维地图是基于地理信息数据和建筑模型等创建出来的数字内容，是一种数字信号，并不属于模拟信号。C 正确，“虚拟数字人”是通过复杂的算法和大量的数据计算生成的，它依赖于高性能的计算能力和大量的数据存储。D 正确，在智慧导览系统中，可通过传感器技术检测游客（RFID 标签）是否靠近游览点。

2. 答案：D

解析：防火墙用于防止未经授权的访问和数据泄露，但并不能杜绝所有病毒侵入，因为有些病毒可能通过其他途径（如社会工程学攻击、恶意软件等）进入系统。A 不完全合理，采集和出售游客数据是违反隐私保护和数据安全原则的行为。这不仅可能导致法律纠纷，还会损害游客的信任和系统的声誉，B 不合理。免验证登录会极大地降低系统的安全性，因为任何人都可以无需身份验证即可访问系统。这可能导致数据泄露、非法访问和其他安全问题，C 不合理。为每个用户设置不同的数据访问权限是数据管理和安全性的一个重要方面。这可以确保只有授权用户才能访问特定的数据，从而降低数据泄露和非法访问的风险，D 合理。

3. 答案：B

解析：A 错误，智慧餐厅系统的用户包括其设计者、开发者、使用者与维护者，不仅限于教师与学生。B 正确，在智慧餐厅系统中，为了确保数据的安全性和可访问性，通常会将用户信息（如人脸数据）和菜品价格等数据存储于系统服务器中。这是数据管理和存储的常见做法，以确保数据的准确性和一致性，C 错误，虽然人脸识别和电子秤（用于称量菜品）是智慧餐厅系统的重要组成部分，但系统还可能依赖其他多种数据来源，如支付信息、订单历史等。D 错误，根据菜品重量与价格计算总费用更多地体现了信息系统的数据处理能力，而不是单纯的数据传输功能。

4. 答案：A

解析：A 正确，在智慧餐厅系统中，数据同步，在线支付等依赖于网络连接实现。B 错误，如果智慧餐厅系统部署在一个需要与其他网络进行交互的环境中（如学校内部网络与外部网络的连接），那么访问该系统的终端很可能需要经过网关。C 错误，系统资源包括数据资源、软件资源与硬件资源。D 错误，网络协议是网络通信的基础，它们定义了数据如何在网络中传输和格式化。无论是在学校内部网络还是外部网络中，使用智慧餐厅系统都需要遵循一定的网络协议（如 TCP/IP）来确保数据的正确传输和系统的正常运行。

5. 答案：A

解析：A 正确。现代人脸识别技术大多使用深度学习等人工智能方法，这些方法依赖大量的数据进行训练以提高识别的准确性和可靠性。B 错误，人脸识别的准确率主要取决于算法的质量、用于训练模型的数据集以及摄像头的分辨率等因素，而不是显示屏的分辨率。C 错误，高精度电子秤根据重量差异来计算价格主要是通过硬件和基本的软件逻辑完成的，并不涉及到人工智能技术。这更多是一个物理测量加上简单的数值计算过程。D 错误，虽然智慧餐厅系统的引入确实可以提升餐厅的工作效率和服务质量，但任何新技术的引入都可能带来一些

负面影响，如员工对新系统的适应问题、数据安全和隐私保护问题、以及系统维护和升级的成本等。

6. 答案：C

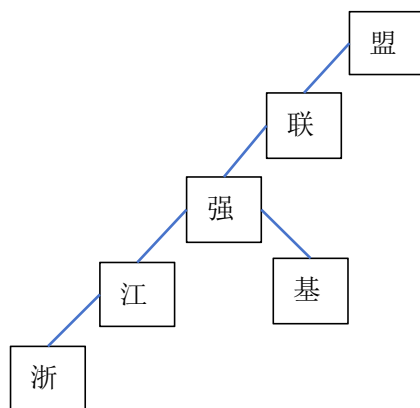
解析：A 正确，视频本质上是由一系列静态图像（帧）以一定的速度连续播放形成的。这是视频的基本原理。B 正确，矢量图形是以数学方式定义的，基于线条和颜色来描述图像，因此文件大小更多取决于图像的复杂性和所含元素的数量，而非图形的具体尺寸。C 错误，8 位可以表示 $2^8 = 256$ 种不同的状态，采用二进制对 128 种符号编码至少需 7 位。D 正确，将模拟信号转换为数字信号的过程包括采样和量化，这两个过程都有可能导致原始模拟信号的信息丢失，从而引起一定程度的失真。

7. 答案：B

解析：该流程图算法为将 a 转换为 2 进制后，求字符 1 的个数与字符 0 的个数的差值。可以将选项中的数字代入流程图或者直接将其转换为二进制后计算。23 转换为二进制值为 10111。

8. 答案：D

解析：由中序遍历与后序遍历确定二叉树的结构



由图可知，该二叉树有 2 个叶子节点（“浙”和“基”），A 正确，该二叉树的根节点没有右子树，B 正确，节点“江”与“基”在同一层，C 正确，前序遍历顺序为盟联强江浙基，D 错误。

9. 答案：C

解析：每个 T 操作都有有一个新元素入队，一个元素出队，每个 Q 操作都会有一个元素出队，每入队一个元素， $tail+=1$ ，每出队一个元素， $head+=1$ ，经过 TTQTTQ 的操作后，有 4 个元素入队，6 个元素出队，即操作前， $head=0$ ， $tail=5$ ，队列中有 5 个元素。

10. 答案：B

解析：这是优化的冒泡排序的算法。A 正确，k 会保持最后一次交换的索引位置。B 错误，语句①为冒泡排序中的比较次数，当列表 a 中数据为 [22, 21, 10, 19, 12, 27] 时，第一轮比较 5 次，第二轮 4 次，第三轮 1 次，共 10 次。C 正确，语句②为交换次数，在冒泡排序中取决于逆序对的个数，对列表 a 进行降序排序时，逆序对为 (22, 27)，(21, 27)，(10, 27)，(19, 27)，(12, 27)，(10, 19)，(10, 12)，共 7 对。所以语句②执行次数为 7 次。D

正确，方框中的代码为 `i < n-1 and`，在优化算法中，i 会继承一轮结束的索引位置，即 $i=k$ ，且在该程序中，但 i 没有自增过程，跳出条件只能是 `flag==False`。

11. 答案: C

解析: 函数 `fn(n)` 通过递归调用自身来计算斐波那契数，但与普通的递归方法不同的是，它使用了一个列表 `a` 来存储已经计算过的斐波那契数值，以避免重复计算相同的值，从而提高了效率。为了确定函数 `fn` 被调用了多少次，我们可以跟踪每次调用的情况：

调用 `fn(5)` 时，因为 `a[5] == 0`，所以需要计算 `fn(4) + fn(3)`。

`fn(4)` 需要计算 `fn(3) + fn(2)`。

`fn(3)` 需要计算 `fn(2) + fn(1)`。

当达到基础情况 ($n == 1$ 或 $n == 2$) 时，函数不再递归，而是直接返回 1，并将这些值存储在数组 `a` 中，由于存在重叠子问题（例如 `fn(3)` 在计算 `fn(5)` 和 `fn(4)` 时都被调用了），并且利用数组 `a` 缓存了中间结果，实际上 `fn(3)` 和 `fn(2)` 以及 `fn(1)` 只计算了一次。所以加上初始的 `fn(5)` 调用，总共有 7 次调用

12. 答案: D

解析: 题目要求删除链表中倒数第 k 个节点。为了实现这个目标，我们需要让两个指针 `p` 和 `q` 以一定的间隔（即 k 个节点）遍历链表。当 `p` 到达链表末尾时，`q` 正好指向要删除节点的前一个节点。

程序解析如下：

```
def delend(head, k):
```

#首先检查特殊情况：如果链表为空 (`head == -1`) 或 k 值不合法 ($k \leq 0$)，直接返回 `head`

```
    if head == -1 or k <= 0:
```

```
        return head
```

```
    p = q = head
```

```
    t = 0    #t 作为计数器，用来确保 p 领先 q k 步。
```

```
    while t < k and p != -1: #移动 p 使其领先 k 步
```

```
        p = d[p][1]
```

```
        t += 1
```

```
    if t < k: #链表长度小于 k，无法找到倒数第 k 个节点，返回原链表头节点。
```

```
        return head
```

```
    if p == -1: #链表长度正好等于 k，此时删除头节点
```

```
        return d[head][1]
```

```
    while d[p][1] != -1:    #同时移动 p 和 q，注意 q 应该指向待删除的上一个节点
```

```
        p = d[p][1]
```

```
        q = d[q][1]
```

```
    m = d[q][1]
```

```
    d[q][1] = d[m][1] #删除 m 节点
```

```
    return head
```

13. 答案：（1）失败 Fail （2分）

（2）① $x \neq 0$ and $f[x] \neq -1$: （2分）

② $\text{min_c} = \text{cnt}[i]$ （1分）

③ $\text{ans} -= 1$ （2分）

解析：（1）根据题目描述，若 $[[3, 2, 1], [3, 1, 0], [2, 3, 1], [2, 1, 3], [1, 2, 0], [3, 1, 0]]$ ，第一轮评委1投3，评委2投3，评委3投2，评委4投2，评委5投1，评委6投3，品牌3获得3票，品牌2活动2票，品牌1获得1票，1淘汰。第二轮投票，评委1投3，评委2投3，评委3投2，评委4投2，评委5投2，品牌2得3票，品牌3得3票，评选失败，输出Fail。

（1）代码解析如下

```
# 读入 n, m, 代表评委数与品牌个数, 代码略
# 读入评委态度列表, 存储到 lst 中, 代码略
ans = m # 初始候选品牌数量
f = [0] * (m + 1) # 用于标记品牌是否被淘汰, -1 表示被淘汰
while ans > 1:
    cnt = [0] * (m + 1) # 用于记录每个品牌的得票数
    for i in range(n):
        for x in lst[i]:
            if f[x] != -1 and x != 0: # ①检查品牌是否未被淘汰, 且 0 意味着后面
                # 不计数
                cnt[x] += 1
        break # 每个评委只投一票后跳出内层循环
    min_c = cnt[1] # 初始化最小票数为第一个品牌的票数（注意从 1 开始, 因为 0
    # 是弃权或无效）
    for i in range(2, m + 1):
        if f[i] != -1 and min_c > cnt[i]: # ② 找到当前最小票数
            min_c = cnt[i]
    for i in range(1, m + 1):
        if f[i] != -1 and cnt[i] == min_c: # ③ 检查是否有品牌票数与最小票
            # 数相同
            ans -= 1 # 如果有, 待选品牌数-1
            f[i] = -1 # 被淘汰品牌标记为-1
    if ans == 0: # 如果所有品牌都被标记为淘汰（即最后一轮所有品牌得票数相同）
        print("Fail")
    else:
        for i in range(1, m + 1):
```

```
if f[i] != -1: # 找到未被淘汰的品牌并输出
    print(i)
```

14. (1) B (1 分)

(2) ① `nums < m` (2 分)

② `192.168.10.203:5055/show` (1 分)

(3) 手动输入商品信息，为每个商品制作二维码，条形码，图像识别录入、语音录入

(回答 2 项，1 项正确得 1 分)

(4) ① `df[df["商品类别"]==i]` 或 `df[df.商品类别==i]` (2 分)

② `df3["商品名称"][0]` 或 `df3.at[0,"商品名称"]` (2 分)

解析：(1) 无源 RFID 标签需要由读写器发送射频信号来激活，它不能主动向读写器发送射频信号

(2) ① 判断库存数量是否低于预设阈值 `m`，如果低于则发出警报。故为 `nums < m`

② 由代码可知，服务器运行在 `192.168.10.203` 的 `5055` 端口上，`/show` 是获取商品信息的路由，所以访问页面的 URL 为：<http://192.168.10.203:5055/show>

(3) 除了用读写器采集 RFID 标签中的商品信息，还可以采用以下方式采集商品信息：

条形码、二维码扫描：通过扫描商品上的条形码或二维码来获取商品信息。

手动输入：管理员手动在系统中输入商品信息。

图像识别录入：利用图像识别技术，可以自动识别商品图像中的关键信息。

(4) 整体代码逻辑为：计算一天过后当前剩余库存量，通过对每个品类的排序获取每个品类的最低库存量。程序分析如下。

```
a = [];b = []
```

```
df = pd.read_excel("goods.xlsx")
```

```
df["库存"] = df["前一天库存数量"] + df["入库数量"] - df["出库数量"] #计算所有商品库存量
```

```
df1 = df.groupby("商品类别",as_index = True).count() #对 df 按商品类别分类，这一步是为了获取所有商品类别
```

```
for i in df1.index: #遍历所有的商品类别
```

```
    df2 = df[df["商品类别"] == i] #筛选出该商品类别的所有商品
```

```
    df3 = df2.sort_values("库存",ascending=True) #升序排序，库存最少的在第一行
```

```
    a.append(df3["商品名称"][0]) #作为柱形图的 x 坐标，表示每个品类剩余库存数量最少的商品名称
```

```
    b.append(df3["库存"][0])
```

15. (1) 4 (1 分)

(2) 2 (2 分)

(4) ① `f = b_sort(mt)` (2 分)

②current_row = m[0] (2分)

③bombs[cnt-1][1]=L_time (2分)

解析：（1）怪物 1, 2, 5 在同一行，怪物 1 在第 3 秒出现，速度为 6，可求得到达第一列的时间为第 $3 + (60/6) = 13$ 秒。同理可得，怪物 2 的出现时间为 20-32 秒，怪物 5 在第 7-67 秒出现，根据题目“出现最多交集的时间区间投放炸弹可消灭最多的怪物”，可在 7-13 秒投放道具消灭怪物 1, 5，在 20-32 秒投放道具消灭怪物 2。怪物 3, 6 在同一行，怪物 3 在 30-60 秒出现，怪物 6 在 15-30 秒出现，所以在第 30 秒投放道具可以消灭怪物 3, 6，怪物 4 出现在第 6 行，需要一颗炸弹，所以一共需要 4 颗炸弹。

（2）b_sort 函数的目的是对怪物数据进行预处理，包括计算每只怪物的到达第一列的时间，并按照所在行号和出现时间对怪物进行排序。首先，我们计算每只怪物的到达时间（即 m[2]），这是通过将出现时间（m[1]）加上以行进速度（m[2]）横穿地图所需的时间（60 列除以速度）得出的。然后，我们对怪物按照所在行号进行升序排序；如果行号相同，则按照出现时间进行排序。在 lst 中，行号最高的是第三个怪物[6, 30, 2]，所以，返回序列 f 的最后一个元素为怪物 3 的索引——2。

（3）代码解析如下

```
def min_bombs(mt):
```

```
    f = b_sort(mt) #① 调用 b_sort 函数对怪物数据进行预处理，并获取排序后的索引列表 f
```

```
    bombs = [] #记录每个投放炸弹的相关数据
```

```
    cnt = 0 #炸弹数量
```

```
    current_row = -1 #当前所在行数
```

```
    R_time, L_time = 0, 0
```

```
    for i in range(len(mt)):
```

```
        m = mt[f[i]] #获取怪物数据
```

```
        if m[0] != current_row:
```

```
            # 如果当前怪物所在行与上一个怪物不同，行号发生改变，添加一个新的爆炸区间
```

```
            current_row = m[0] # ②更新当前行号
```

```
            L_time = m[1] # 每行的首个爆炸区间直接按首个怪物的出发和到达时间添加即可
```

```
            R_time = m[2]
```

```
            cnt += 1 # 新的一行有怪物，炸弹数直接+1
```

```
            bombs.append([m[0], L_time, R_time]) #添加一个新 bomb 的爆炸区间
```

```
            elif R_time < m[1]: #行号相同的情况下，检查是否相交，不相交则创建一个新的爆炸区间
```

```
                L_time = m[1] #更新爆炸区间的最早引爆时间
```

```

        R_time = m[2]    #更新爆炸区间的最晚引爆时间
        cnt += 1
        bombs.append([m[0], L_time, R_time])    #添加一个新 bomb 的爆炸
区间
        #行号相同的情况下，相交的情况则更新爆炸区间的左右端点
        else:
            L_time = m[1]#因为已经排序过，所以同一行的后一个怪物的出现时间肯定
            是大于前一个的，所以可以直接更新爆炸区间的左端点
            if R_time > m[2]:    #更新爆炸区间的右端点
                R_time = m[2]
            bombs[cnt-1][1]=L_time    #③ 同步更新 bombs 列表里的数据
            bombs[cnt-1][2] = R_time
        return bombs
    '''
    依次读取怪物数据存入列表 mt，mt[i]包含 3 个数据项，mt[i][0]、mt[i][1]、
    mt[i][2]分别存放怪物所在行数，出现时间和行进速度，代码略
    '''
    bombs=min_bombs(mt)
    '''
    输出 bombs 序列的长度以及 bombs 中的炸弹投放区间数据，代码略。
    '''

```

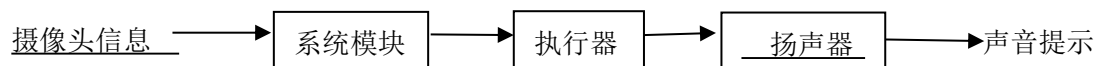

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
D	A	A	D	C	B	C	C	B	C	BD	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小是题 8 分，共 26 分。）

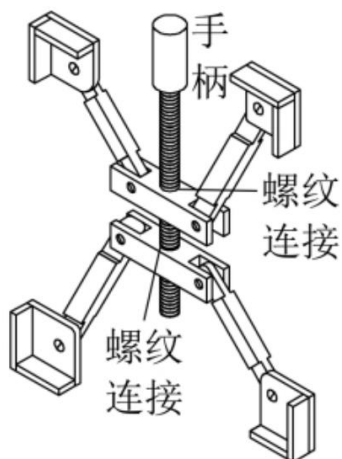
28. (1) B₂ 分 (2) A、B、D 全对 2 分，错选 0 分，漏选一个得 1 分，漏选 2 个不得分
(3) 每空 1 分，共 2 分



(4) B₂ 分

29. (1) A、B 全对 2 分，漏选 0 分，错选 0 分 (2) (3) 评分标准:

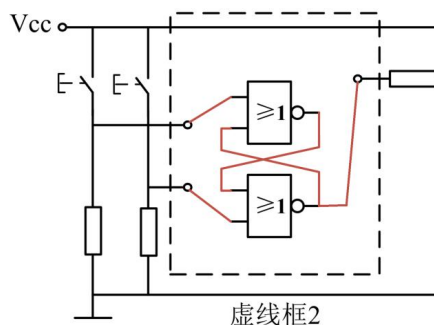
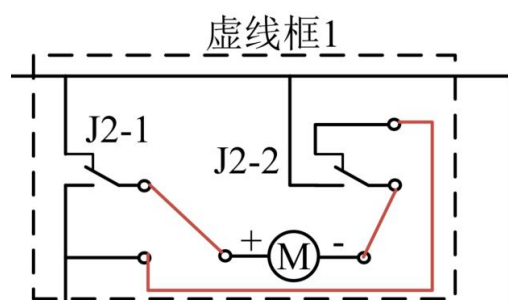
- ① 夹具夹持范围 200*200mm 到 300*400mm 1 分
- ② 其他合理尺寸 1 分
- ③ 具备夹持功能 2 分
- ④ 夹具适用于 200*200mm 到 300*400mm 的相框 2 分
- ⑤ 结构合理、表达清晰 2 分



30. (1) A、B、C 全对 2 分，选对两个 1 分，选对 1 个 0 分
(2) 2 分

(3) D₂ 分

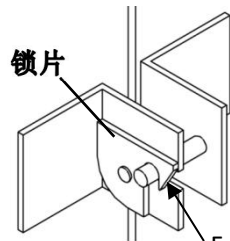
(4) 2 分



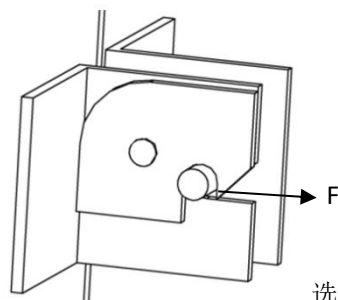
16.D【解析】选项 A，技术没有动态性；选项 D，先进算法、智能网络体现了技术体系复杂，符合技术复杂性的描述。故选 D。

17.A【解析】从题干看，吉尔布雷斯的动作研究是分析动作单元，从优化前后的流程图看，左手从拾起工件、放下工件、拿起焊锡丝、放下焊锡丝变成了左手仅需拿起和放下工件两个步骤，动作步骤极大减少，该流程主要是从工期优化的角度出发，符合高效的人机关系。选项 B，电烙铁握持焊接变成电烙铁固定焊接反而不利于焊接精度；选项 C 焊锡丝仅仅是从左手变成右手握持，左右手依然有各自的工作，和普通人群无关；选项 D，工件拿起反而会增加左手的负荷，不利于生理需求的实现。故选 A。

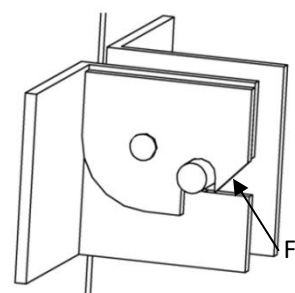
18.A【解析】



选项 B，关门时，锁销给锁片的力的方向如图所示（垂直于斜面方向）。锁片在力 F 的作用下需要逆时针转动，锁片卡死无法关门。



选项 C，关门后若打开门，力 F 会给锁片一个逆时针的转矩，此时锁片能够转动，机构无法自锁。

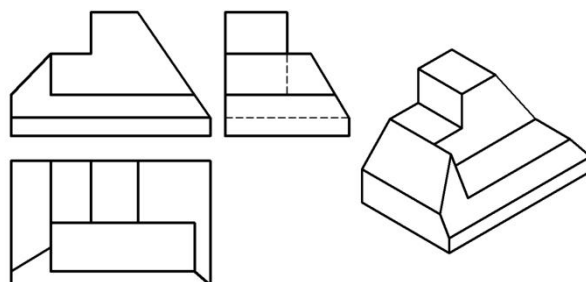


选项 D，关门时，锁销给锁片的力的方向如图所示（垂直于斜面方向）。此力会给锁片一个逆时针的转矩，此时锁片无法转动，门无法关闭。故选 A。

19.D【解析】选项 D，手电钻应单手操作，且图中为冲击钻。故选 D。

20.C【解析】选项 A，由于要加工两个连续的工件，划线时要考虑中间的锯缝。故选 C。

21.B【解析】本题考查三视图。正确的三视图及立体图如下



22.C【解析】选项 C，液压杆 1 始终受拉，液压杆 2 始终受拉。

23.C【解析】选项 C，运行状态不需要用户实时调节，属于系统的目的性。

24.B【解析】选项 A，传感器检测的应为输入量；选项 C，APP 控制属于系统需要的功能，不应属于干扰；选项 D，输入量应为传感器接受的信号。

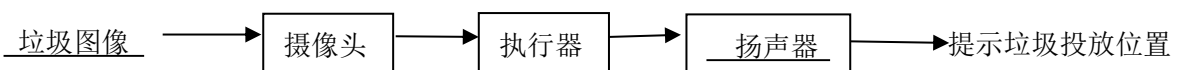
25.C【解析】面包板和焊接制作无关，故选 C。

26.D【解析】选项 B，电阻 R1 过大，按下开关 K，此时发光二极管依然可以通过 Rp2 亮起；选项 C，Rp1 虚焊，一方面可以理解为电阻正无穷大，延时周期正无穷大，灯无法熄灭。也可以理解为此时电容器 C1 没有充电回路，故电容器 C1 两端电位始终相等，与非一侧输入始终为高电平，灯无法熄灭；选项 D，J-2 虚焊，只要松开开关 K，灯就熄灭。

27.C【解析】选项 B，按下开关 K2，若此时开关 K1 也按下，则 VD2 不亮，B 正确；选项 C，电阻 R4 过小，灯更该亮起；选项 D，VD1 用导线代替，一方面影响功能，更重要一方面会将比较器的输出直接通过 K1 和+6V 短接。故选 C。

28. (1) B₂ 分 (2) A、B、D 全对 2 分，漏选 0 分，错选 0 分

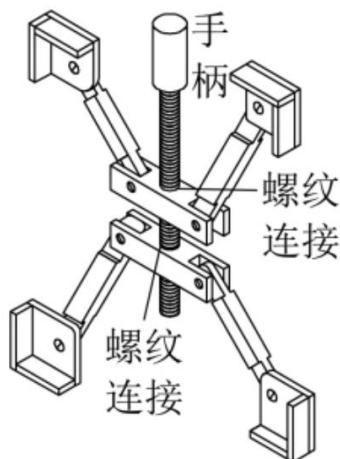
(3) 每空 1 分，共 2 分



(4) B₂ 分

29. (1) A、B 全对 2 分，漏选 0 分，错选 0 分 (2) (3) 评分标准:

- ① 夹具夹持范围 200*200mm 到 300*400mm 1 分
- ② 其他合理尺寸 1 分
- ③ 具备夹持功能 2 分
- ④ 夹具适用于 200*200mm 到 300*400mm 的相框 2 分
- ⑤ 结构合理、表达清晰 2 分

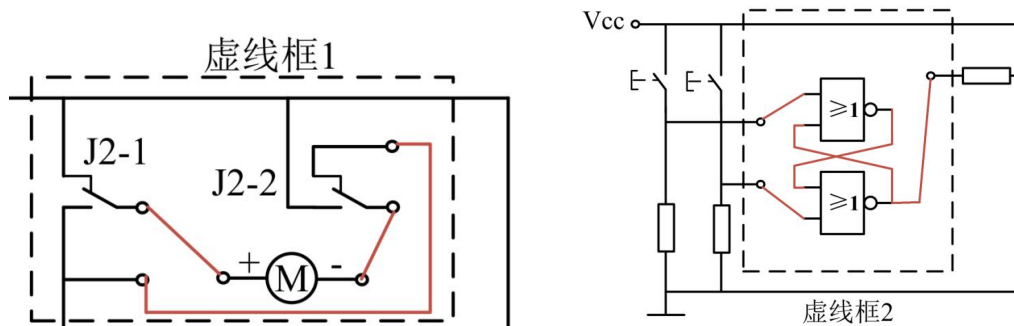


30. (1) A、B、C 全对 2 分，选对两个 1 分，选对 1 个 0 分

(2) 2 分

(3) D₂ 分

(4) 2 分



【解析】（1）选项 A，继电器都可以选择具有两对转换触点且线圈额定电压相同的同型号继电器；选项 B，都可以是普通二极管；选项 C 同一个电路，电容器的耐压值可以相同。只要比 V_{cc} 高即可。故选 A、B、C

（3）选项 D，电容器 C2 虚焊，当门完全开到位时，SQ2 闭合，此时没有电容器。当电机反转，门关闭，SQ2 马上断开，三极管 VT4 又会导通，电机又开始正转，门无法关上。